தீர்வு:

	x_i	y_i	x_iy_i	x_i^2	y_i^2
	8	11	88	64	121
	11	30	330	121	900
	7	25	175	49	625
	10	44	440	100	1936
	12	38	456	144	1444
	5	25	125	25	625
	4	20	80	16	400
	6	27	162	36	729
மொத்தம்	63	220	1856	555	6780

X இன் மீது Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு

$$\hat{Y} - \bar{y} = b_{YX}\left(x - \bar{x}\right)$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{63}{8} = 7.875$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \frac{220}{8} = 27.5$$

மேற்கண்ட இரண்டு சராசரிகளும் $(\bar{X},\ \bar{Y})$ தசம இடத்தில் இருப்பதால் எளிமையாகக் கணக்கிட நாம் b_{YX} என்ற வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தலாம்.

$$b_{YX} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_iy_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

$$= \frac{8\times 1856 - 63\times 220}{8\times 555 - 63\times 63}$$

$$= \frac{14848 - 13860}{4440 - 3969}$$

$$= \frac{988}{471}$$

$$b_{YX} = 2.098$$

X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு

$$\hat{Y} - \bar{y} = b_{YX}\left(x - \bar{x}\right)$$

$$\hat{Y} - 27.5 = 2.098\ (x - 7.875)$$
$$\hat{Y} - 27.5 = 2.098\ x - 16.52$$
$$\hat{Y} = 2.098x + 10.98$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 151 1/28/2020 6:43:44 PM